

Ekont Smart Scada Reporter

Yapay Zeka Ajan Destekli Yeni Nesil Raporlama Sistemi

Ekont Smart Scada Reporter, **yapay zeka ajanları** tarafından doğrudan kullanılıp konfigüre edilebilen yeni nesil bir raporlama sistemidir. Siemens S7-1500 PLC'lerden Ekont Universal Collector ile toplanan endüstriyel veriyi, gelişmiş **MCP (Model Context Protocol)** desteği sayesinde yapay zeka ajanlarına anlamlı ve yapılandırılmış şekilde sunar. Kullanıcılar **web tarayıcısı üzerinden mobil, tablet ve masaüstü cihazlardan** sisteme erişebilir, yapay zeka ajanları ise MCP protokolü ile sisteme doğrudan bağlanarak veri sorgulama, analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirebilir.

Temel Özellikler

PLC Bağlantısı ve Veri Toplama

- Siemens S7-1500 PLC ailesine **Ekont Universal Collector** ile doğrudan TCP bağlantısı
- 3000+ etiket kataloğu** ile geniş veri noktası desteği
- Ekont Smart Recording System**: değişmeyen verileri yazmaz, yalnızca belirlenen eşik değerini aşan değişimleri kaydeder. Örneğin bir seviye sensörü 0–100% aralığında %1'lik bir eşikle yapılandırıldığında, seviye sabitken hiç kayıt yapılmaz, yalnızca %1'den büyük her değişim anında kaydedilir. Bu sayede **veritabanı hacmi %95'e varan oranda azalır**, disk ve sorgu yükü minimuma iner
- Her etiket için **özelleştirilebilir eşik aralığı** (mutlak değer ve yüzdelik)
- Çoklu PLC yönetimi**: her PLC için ayrı IP, rack ve slot yapılandırması
- 5 saniye aralıklı periyodik okuma** ile güncel veri
- PLC ulaşılamadığında **simülasyon modu** ile kesintisiz çalışma
- Dahili **Ekont OPC UA Server** (`opc.tcp://localhost:4840`) ile dış sistemlere veri yayını

Yapay Zeka Ajan Desteği ve MCP Protokolü

- MCP (Model Context Protocol)** desteği ile yapay zeka ajanları sisteme doğrudan bağlanabilir
- AI ajanlar **veri sorgulama, analiz, rapor oluşturma ve sistem konfigürasyonu** yapabilir
- Doğal dil ile veri sorgulama**: "Geçen hafta boyunca pompa-3 kaç kez devreye girmiş?" gibi sorulara REST API üzerinden anında yanıt (`POST /api/ai/query`)

- **AI anomali tespiti:** Z-score ve sıçrama analizi ile anormal değerler otomatik işaretlenir (`POST /api/ai/anomalies`)
- **Trend tahmini:** Lineer regresyon ile gelecek değer tahmini ve güven aralığı (`POST /api/ai/predict`)
- **AI rapor oluşturma:** Belirtilen etiketler, zaman aralığı ve toplulaştırma ile özet rapor üretimi (`POST /api/ai/reports/generate`)
- **Otomatik izleme ajanı:** `scada agent monitor` komutu ile periyodik sistem denetimi, anomali taraması ve gecikme kontrolü
- **MCP araçları (tools)** sayesinde ajanlar tag listesi, trend verisi, rapor şablonları ve sistem konfigürasyonuna doğrudan erişebilir
- Claude, ChatGPT, Gemini ve özel AI ajanlar ile tam uyumlu
- Ajanlar kullanıcı adına **periyodik raporları hazırlayıp dağıtabilir****

WinCC SCADA'dan Sorunsuz Tag Geçişi

- **WinCC'dan doğrudan tag listesi içe aktarma** — elle yeniden tanımlamaya gerek yok
- CSV, Excel ve WinCC dışı aktarma formatlarını otomatik tanıma
- **Veri tipi, adres ve birim eşleme** otomatik yapılır
- **Toplu tag içe/dışa aktarma** ile dakikalar içinde yüzlerce etiket taşıma
- Mevcut WinCC etiket adlarını koruyarak **sıfır kesinti ile geçiş**
- Geçiş sonrası tüm etiketleri web arayüzünden doğrulama ve düzenleme

Web Tabanlı Arayüz — Her Yerden Erişim

Modern React altyapısı ile geliştirilmiş **tamamen web tabanlı** kullanıcı arayüzü. Herhangi bir kurulum gerektirmez, yalnızca bir tarayıcı yeterlidir.

- **Mobil, tablet ve masaüstü** cihazlardan eksiksiz erişim — responsive tasarım, her ekrana uyumlu
- **Kurulum gerektirmez** — cihaza uygulama yüklemeye gerek yok, doğrudan tarayıcıdan açılır
- **VPN veya yerel ağ** üzerinden güvenli uzak erişim
- **HTTPS desteği** ile şifreli iletişim
- **PWA uyumlu** — mobil cihazda ana ekrana eklenerek uygulama gibi kullanılabilir

Modül	Özellikler
Dashboard	Genel bakış sayıcıları, kişisel izleme listesi, tüm etiketlerde filtreli arama ve sayfalama
Trend Analizi	Çoklu etiket ve çoklu Y-ekseni, zoom/pan, sarı kesikli imleç, istatistiksel analiz (ortalama/trend çizgisi/min-max), periyot karşılaştırma, anotasyon desteği, PNG/Excel dışı aktarım, ön ayar yönetimi, zaman dilimi desteği
Raporlar	Etiket ve zaman aralığı seçimi, saatlik/günlük/haftalık/aylık toplulaştırma (min/max/avg/toplam/std sapma), Excel/PDF/JSON/CSV çıktı, filtre ön ayarları, koşullu rapor tetikleme
Gelişmiş Raporlar	Kullanıcı tanımlı şablonlar, zamanlayıcı ile periyodik otomatik rapor, e-posta dağıtımı, rapor arşivi, toplu indirme, kurumsal kimlik uyumlu başlık/logo/altbilgi
Etiket Yönetimi	Etiket listeleme, birim ve açıklama düzenleme, aktif/pasif durumu yönetimi
PLC Yönetimi	PLC ekleme/kaldırma, IP/rack/slot yapılandırması, bağlantı durumu izleme
Ayarlar	Dil seçimi, kullanıcı tercihleri (ör. trend grafik yüksekliği 300–2000 px)
Kullanıcı Yönetimi	Kullanıcı ekleme/düzenleme/silme, rol atama, mikro izin yapılandırması

Zaman Serisi Veritabanı

- **PostgreSQL + TimescaleDB** ile optimize edilmiş zaman-serisi sorguları
- Yıllar sürecekle veri birikiminde dahi yüksek sorgu performansı
- Otomatik veri toplulaştırma ve saklama politikaları

Çoklu Dil Desteği

- **Tamamen yerelleştirilmiş arayüz** — Türkçe, İngilizce ve isteğe bağlı ek diller
- Kullanıcı bazında dil tercihi, oturumdan bağımsız kalıcı
- Tarih, saat ve sayı formatları dile göre otomatik uyum
- Rapor çıktılarında dil seçimi
- Yeni dil eklemek için merkezi dil dosyası — kod değişikliği gerektirmez

Çoklu Kullanıcı ve Mikro Yetkilendirme

- **Sınırsız kullanıcı** tanımlama
- **Hiyerarşik yetkilendirme modeli**: roller ve izinler katmanlı olarak yapılandırılır
- **Ön tanımlı roller**: `admin` (tam erişim), `operator` (okuma/yazma), `viewer` (salt okunur), `reporter` (yalnızca raporlama)
- **Mikro izinler**: her modül için ayrı ayrı tanımlanabilir
- Dashboard erişimi
- Trend grafiği görüntüleme
- Rapor oluşturma / düzenleme / silme

- Etiket yönetimi
- PLC yapılandırması
- Kullanıcı yönetimi
- **Etiket bazında yetkilendirme**: hangi kullanıcı hangi etiketleri görebilir / düzenleyebilir
- **PLC bazında yetkilendirme**: her kullanıcının erişebileceği PLC'ler ayrı ayrı belirlenir
- **Oturum yönetimi**: JWT tabanlı, token süresi yapılandırılabilir, refresh token desteği
- **Denetim günlüğü**: tüm kullanıcı işlemleri kaydedilir

Raporlama

- **Çoklu çıktı formatı**: Excel (openpyxl), PDF (WeasyPrint), JSON, CSV
- **Şablon tabanlı raporlama**: kullanıcı tanımlı şablonlar, sürükle-bırak alan seçimi
- **Toplulaştırma seçenekleri**: saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık; ortalama, min, max, toplam, standart sapma
- **Zamanlayıcı**: periyodik rapor üretimi (günlük/haftalık/aylık), e-posta ile otomatik dağıtım
- **Rapor arşivi**: geçmiş raporları katalog tarama, tarih aralığı filtreleme, toplu indirme
- **Koşullu raporlama**: belirli eşik aşımalarında otomatik rapor tetikleme
- **Özelleştirilebilir başlık/logo/altbilgi**: kurumsal kimlik uyumlu çıktı
- **Aynı anda birden çok etiket ve zaman aralığı seçimi**

Gelişmiş Trend Analizi

- **Çoklu etiket ve çoklu Y-ekseni**: farklı birimlerdeki etiketler aynı grafikte karşılaştırılabilir
- **Zoom / Pan**: brush seçimi ve fare tekerleği ile detaylı inceleme
- **Sarı kesikli imleç**: grafik üzerinde anlık değer okuma, hover veri tablosu
- **İstatistiksel analiz**: trend üzerinde ortalama, trend çizgisi, min/max işaretleyicileri
- **Periyot karşılaştırma**: aynı grafikte farklı tarih aralıklarını üst üste çizdirme (ör. bu hafta vs geçen hafta)
- **Anotasyon desteği**: grafik üzerine not ekleme, bakım/arıza kayıtlarını işaretleme
- **Dışa aktarım**: PNG (görsel), Excel (ham veri), grafik ön ayarlarını kaydetme/yükleme
- **Zaman dilimi desteği**: farklı zaman dilimlerinde görüntüleme

Kullanım Senaryoları

1. İçme Suyu Arıtma Tesisi

İhtiyaç: Ham su giriş debisi, kimyasal dozaj miktarları, filtre seviyeleri, çıkış suyu bulanıklık ve klor değerlerinin anlık izlenmesi ve raporlanması.

Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm: - PLC üzerinden tüm sensör verileri Ekont Universal Collector ile toplanır - Dashboard'da giriş/çıkış parametreleri anlık izlenir - Trend grafiği ile

geçmiş veri analizi yapılır, AI ajan anormallikleri otomatik işaretler - Günlük ve aylık raporlar AI ajan tarafından doğal dilde özetlenerek hazırlanır - OPC UA ile üst katman SCADA sistemine veri aktarılır - **AI ajan** MCP üzerinden "Son 24 saatteki pH ortalaması nedir?" sorusuna anında yanıt verir

Takip Edilen Parametreler:

Parametre	Sensör	Periyot
Ham su debisi	Debimetre	Sürekli
pH değeri	pH sensörü	5 sn
Klor dozajı	Enjeksiyon pompası	5 sn
Filtre seviyesi	Seviye sensörü	5 sn
Çıkış bulanıklığı	Bulanıklık sensörü	5 sn
Rezervuar seviyesi	Ultrasonik sensör	Sürekli

2. Atık Su Arıtma Tesisi

İhtiyaç: Havalandırma havuzu çözünmüş oksijen (DO) seviyesi, debi, kimyasal dozaj, çamur yoğunluğu ve deşarj parametrelerinin izlenmesi.

Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm: - Havalandırma ünitelerinin enerji tüketimi ve DO seviyeleri eş zamanlı izlenir - Biyolojik arıtma performansı trend grafikleri ile analiz edilir, AI ajan performans düşüşlerini önceden tahmin eder - Deşarj limit aşımalarında anlık uyarı mekanizması, AI ajan otomatik rapor oluşturur - Çevre Bakanlığı raporlamaları için günlük/aylık Excel çıktıları AI ajan tarafından hazırlanır - **AI ajan** MCP üzerinden "KOİ değeri son 3 ayda limit aşımı yaptı mı?" sorusuna trend analizi ile yanıt verir

Takip Edilen Parametreler:

Parametre	Önemi
Çözünmüş Oksijen (DO)	Biyolojik aktivite için kritik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	Deşarj limit parametresi
Askıda Katı Madde (AKM)	Deşarj limit parametresi
Havalandırma debisi	Enerji verimliliği
Çamur yoğunluğu	Çamur yönetimi

3. Pompa İstasyonu ve Terfi Merkezi

İhtiyaç: Pompaların çalışma durumu, basınç, debi, enerji tüketimi ve arıza kayıtlarının izlenmesi.

Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm: - Her pompa için çalışma/süre/durum bilgisi anlık izlenir - Enerji tüketimi AI ajan tarafından zaman bazlı analiz edilir ve raporlanır - Basınç düşüşlerinde trend analizi ile kaçak tespiti, AI ajan anormal desenleri işaretler - Pompa arıza kayıtları otomatik tutulur, AI ajan bakım zamanı geldiğinde uyarı verir - **AI ajan** MCP üzerinden "Pompa-2'nin enerji tüketimi geçen aya göre nasıl değişti?" sorusunu yanıtlar

Takip Edilen Parametreler:

Parametre	Kullanımı
Pompa açma/kapama sayısı	Aşınma takibi
Çalışma saati	Bakım zamanlaması
Enerji tüketimi (kWh)	Maliyet analizi
Basınç (bar)	Kaçak tespiti
Debi (m ³ /h)	Verimlilik hesapları

4. Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi

İhtiyaç: Tesisteki enerji tüketiminin PLC üzerinden okunması, zaman bazlı analizi ve maliyet raporlaması.

Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm: - Enerji analizörlerinden PLC'ye gelen tüketim verileri okunur - Anlık güç, günlük/aylık/yıllık tüketim dashboard'da görüntülenir - Pik tüketim saatleri trend grafiği ile belirlenir - Birim maliyet raporları otomatik oluşturulur

Takip Edilen Parametreler:

Parametre	Açıklama
Aktif güç (kW)	Anlık çekilen güç
Reaktif güç (kVAr)	Kompanzasyon takibi
Toplam enerji (kWh)	Tüketim takibi
Güç faktörü (cos φ)	Verimlilik göstergesi
Hat akımları (A)	Yük dengesi analizi

5. Endüstriyel Soğutma ve HVAC Sistemleri

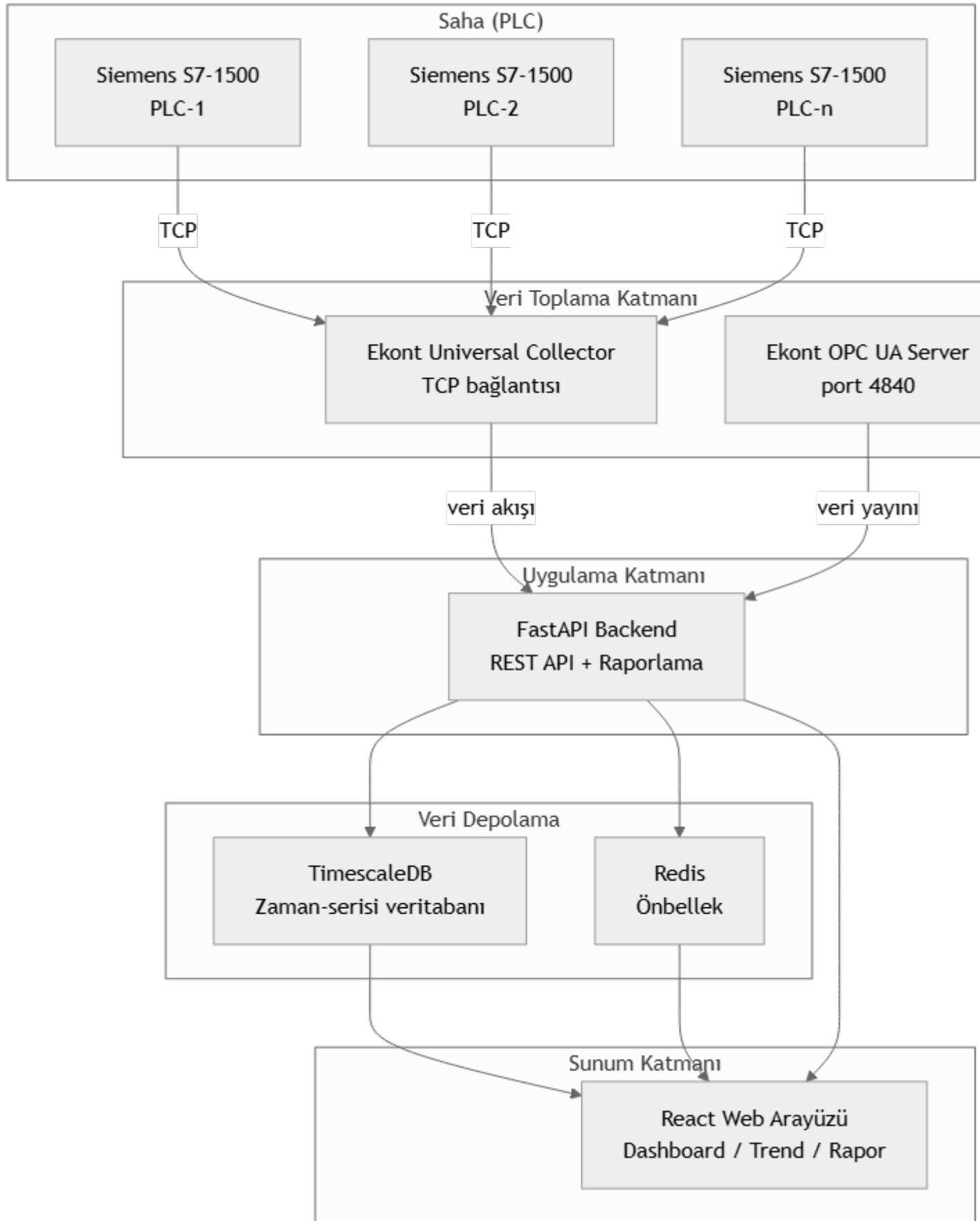
İhtiyaç: Soğutma kuleleri, chiller grupları ve klima santrallerinin sıcaklık, basınç, debi ve enerji parametrelerinin merkezi izlenmesi.

Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm: - Chiller giriş/çıkış sıcaklıkları ve enerji tüketimleri kaydedilir - Soğutma kulesi fan ve pompa durumları izlenir - HVAC filtre kirlilik seviyeleri takip edilir - Enerji verimliliği (COP/EER) trend raporları oluşturulur

Teknoloji Altyapısı

Katman	Teknoloji	Rolü
Backend	Python 3.14, FastAPI, Uvicorn	REST API sunucusu
PLC İletişimi	Ekont Universal Collector	Siemens PLC'ye doğrudan TCP bağlantısı
OPC UA	Ekont OPC UA Server (asyncua)	Harici sistemlere standart veri yayını
Veritabanı	PostgreSQL 16 + TimescaleDB	Zaman-serisi veri depolama
Ön Yüz	React + Vite	Modern web arayüzü
ORM	SQLAlchemy 2.0 (async) + Alembic	Veritabanı yönetimi ve migrasyon
Raporlama	openpyxl, WeasyPrint	Excel ve PDF çıktı
Kimlik Doğrulama	JWT (OAuth2)	Güvenli erişim kontrolü
Yerelleştirme	react-i18next	Çoklu dil desteği (Türkçe / İngilizce)
Yetkilendirme	Rol + izin tabanlı	Mikro yetkilendirme, etiket/PLC bazında kısıtlama
AI Ajan Protokolü	MCP (Model Context Protocol)	Yapay zeka ajanlarının sisteme doğrudan bağlanması
AI Entegrasyonu	Claude, ChatGPT, Gemini ve özel ajanlar	Doğal dil ile sorgulama, anomali tespiti, trend tahmini ve raporlama
AI API'leri	FastAPI /api/ai/*	Anomali tespiti, trend tahmini, NL sorgu, rapor oluşturma
Ajan CLI	scada agent komut grubu	İzleme, sorgulama, anomali analizi, tahmin ve servis durumu
Altyapı	Docker Compose	TimescaleDB, Redis, Grafana yönetimi

Mimari Akış



Entegrasyon Yetenekleri

Sistem	Entegrasyon Yöntemi	Açıklama
Üst Katman SCADA	OPC UA	ISA-95 uyumlu veri aktarımı
ERP / MES	REST API	JSON tabanlı veri paylaşımı
Grafana	PostgreSQL (read-only)	Kurumsal dashboard oluşturma
Harici Raporlama	Excel / JSON çıktı	Dosya tabanlı entegrasyon
IoT Platformları	OPC UA	Bulut sistemlere veri köprüleme
WinCC SCADA	Tag içe aktarma (CSV/Excel)	Mevcut WinCC etiket kataloğunuzu sıfırdan tanımlamadan taşıyın

Performans ve Ölçeklenebilirlik

- **Tek PLC'de 3000+ etiket** desteği
- **5 sn okuma periyodu** ile sürekli veri akışı
- **Ekont Smart Recording System** sayesinde yalnızca anlamlı değişimler kaydedilir — sabit değerler veritabanını şişirmez, **disk kullanımı ve sorgu yükü %95'e varan oranda azalır**
- **Çoklu PLC** aynı anda izlenebilir
- TimescaleDB ile **yıllarca sürecekle veri birikiminde** sabit sorgu performansı
- OPC UA ile **sınırsız sayıda dış istemciye** veri yayını

Ekont Smart Scada Reporter — Yapay zeka ajan destekli yeni nesil raporlama sistemi.